Zadanie 16.38. [matura, maj 2023, zadanie 16. (7 pkt)]

Rozważamy trójkąty ABC, w których $A = (0, 0)$, $B = (m, 0)$, gdzie $m \in (4, +\infty)$, a wierzchołek C leży na prostej o równaniu $y = -2x$. Na boku BC tego trójkąta leży punkt $D = (3, 2)$.

a) Wykaż, że dla $m \in (4, +\infty)$ pole P trójkąta ABC, jako funkcja zmiennej m, wyraża się wzorem

$$P(m) = \frac{m^2}{m-4}$$

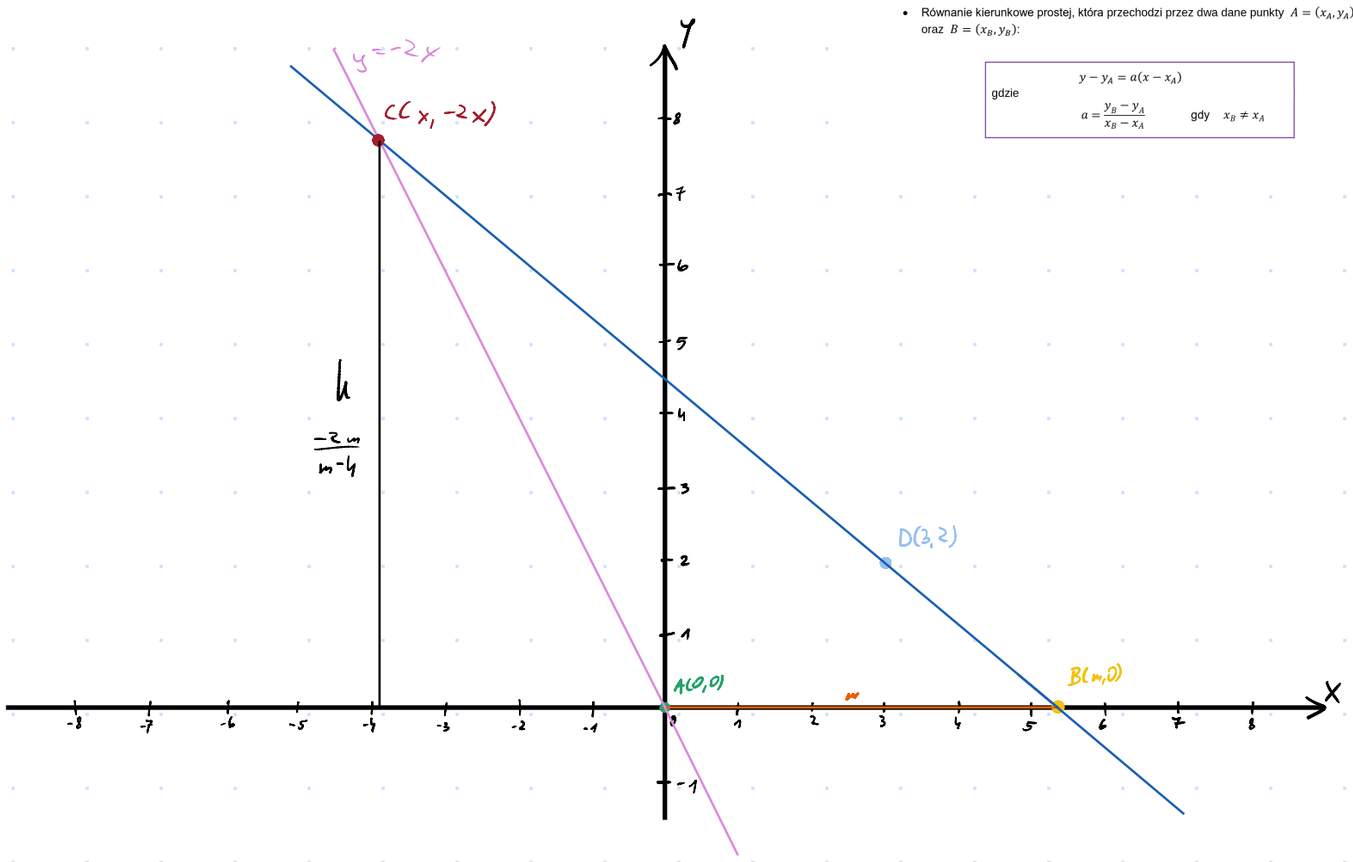
b) Oblicz tę wartość m, dla której funkcja P osiąga wartość najmniejszą. Wyznacz równanie prostej BC, przy której funkcja P osiąga tę najmniejszą wartość.

- Równanie kierunkowe prostej, która przechodzi przez dwa dane punkty $A = (x_A, y_A)$ oraz $B = (x_B, y_B)$:

$$y - y_A = a(x - x_A)$$

gdzie

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{gdy} \quad x_B \neq x_A$$



a) $y - 2 = a(x - 3)$

$$a = \frac{0-2}{m-3} = \frac{2}{3-m}$$

$$\begin{cases} y = \frac{2}{3-m}(x-3) + 2 \\ y = -2x \end{cases}$$

$$-2x = \frac{2}{3-m}(x-3) + 2 \quad | \cdot (3-m)$$

$$-6x + 2mx = 2x - 6 + 6 - 2m$$

$$-8x + 2mx = -2m$$

$$x(-8 + 2m) = -2m \quad | : (-8 + 2m)$$

$$x = \frac{-2m}{-8+2m} = \frac{-m}{-4+m} = \frac{m}{4-m}$$

$$-2x = \frac{-2m}{m-4} = h$$

$$C\left(\frac{m}{4-m}, \frac{-2m}{4-m}\right)$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{-2m}{4-m} = -\frac{m^2}{4-m} = \frac{m^2}{m-4}$$

b) $P(m) = \frac{m^2}{m-4}$

$$P'(m) = \frac{2m(m-4) - m^2}{(m-4)^2} =$$

$$= \frac{2m^2 - 8m - m^2}{(m-4)^2} =$$

$$= \frac{m^2 - 8m}{(m-4)^2}$$

$$\frac{m^2 - 8m}{(m-4)^2} = 0 \quad | \cdot (m-4)^2$$

$$m^2 - 8m = 0$$

$$m(m-8) = 0 \quad | : m$$

$$m = 8$$

$$P(8) = \frac{64}{4} = 16$$

BC: $y - 2 = \frac{0-2}{8-3}(x-3)$

$$y = -\frac{2}{5}x + \frac{16}{5}$$